(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201837269 U
(45)授权公告日 2011.05.18

(21)申请号 201020266374.5

(22)申请日 2010.07.21

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备有限公司
地址 201812 上海市嘉定区江桥镇发祥路28号1幢

(72)发明人 蔡显庭 黄建军

(74)专利代理机构 上海世贸专利代理有限责任公司 31128
代理人 叶克英

(51)Int.Cl.
F28C 1/00(2006.01)

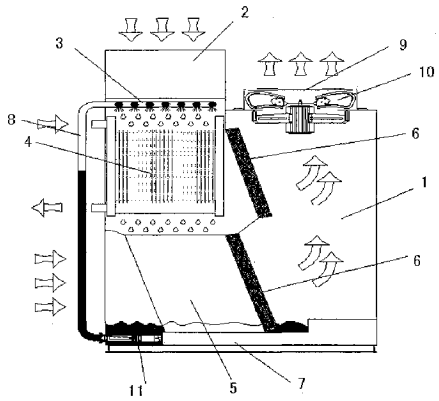
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种采用潜水喷淋泵的新型冷却塔

(57)摘要

本实用新型涉及一种采用潜水喷淋泵的新型冷却塔。包括冷却塔，冷却塔的新进风口、布水器、冷却盘管、PVC散热层、收水器、储水盘、喷淋管、热风出口、风机，其特征在于：在冷却塔的底部的储水盘中安装有潜水泵，潜水泵连接喷淋管，喷淋管再接布水器。本实用新型的优点是提高了设备的集成度，减少了设备现场安装的环节，可防止水泵暴漏在恶劣环境中，有效延长了水泵使用寿命，同时也省去外置水泵修建防护设施的环节，节约了安装成本投入，减少了设备安装占用空间，更加便于现场灵活布置。



CN 201837269 U

1. 一种采用潜水喷淋泵的新型冷却塔，包括冷却塔，冷却塔的新进风口、布水器、冷却盘管、PVC 散热层、收水器、储水盘、喷淋管、热风出口、风机，其特征在于：在冷却塔的底部的储水盘中安装有潜水泵，潜水泵连接喷淋管，喷淋管再接布水器。

一种采用潜水喷淋泵的新型冷却塔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种冷却塔，特别是一种采用潜水喷淋泵的新型冷却塔。

[0002] 背景技术

[0003] 现有喷淋冷却塔的喷淋水泵（图 1 中 A）放在冷却塔的塔体外部，需要加装户外防护措施或采用高等级电机，造成使用中的维护成本上升，而如将喷淋水泵放入专用的泵房，则需要修建泵房和布置一定距离的进出管线，也会大大增加建设成本。因此亟待对现有的喷淋冷却塔的喷淋水泵进行改进，以解决存在的问题。

[0004] 发明内容

[0005] 本实用新型的目的是解决现有技术中喷淋冷却塔的喷淋水泵放在冷却塔的塔体外部所存在的上述问题，提供一种采用潜水喷淋泵的新型冷却塔。本实用新型设计一种采用潜水喷淋泵的新型冷却塔，包括冷却塔，冷却塔的新进风口、布水器、冷却盘管、PVC 散热层、收水器、储水盘、喷淋管、热风出口、风机，其特征在于：在冷却塔的底部的储水盘中安装有潜水泵，潜水泵连接喷淋管，喷淋管再接布水器。本实用新型的优点是提高了设备的集成度，减少了设备现场安装的环节，可防止水泵暴漏在恶劣环境中，有效延长了水泵使用寿命，同时也省去外置水泵修建防护设施的环节，节约了安装成本投入，减少了设备安装占用空间，更加便于现场灵活布置。

[0006] 附图说明

[0007] 附图 1 为现有技术的结构剖面图，附图 2 为本实用新型的结构剖面图，

[0008] 具体实施方式

[0009] 图中包括冷却塔 1，冷却塔的新进风口 2、布水器 3、冷却盘管 4、PVC 散热层 5、收水器 6、储水盘 7、喷淋管 8、热风出口 9、风机 10，其特征在于：在冷却塔的底部的储水盘中安装有潜水泵 11，潜水泵连接喷淋管，喷淋管再接布水器。

[0010] 使用时，喷淋水从布水器喷出后，由上往下经过冷却盘管、PVC 散热层落入冷却塔的底部的储水盘里，冷却的水从冷却盘管上吸热，然后在通过 PVC 散 热层时，被风吹散热，再由安装在储水盘中的潜水泵由喷淋管泵送到布水器喷淋，形成一个冷却喷淋的循环。而将泵改为潜水泵，则可以直接安装在冷却塔里的储水盘里，可以减少现场安装的环节，同时也无需进行管路的连接及泵房的建设，另外也节省了现场设备的占地面积。

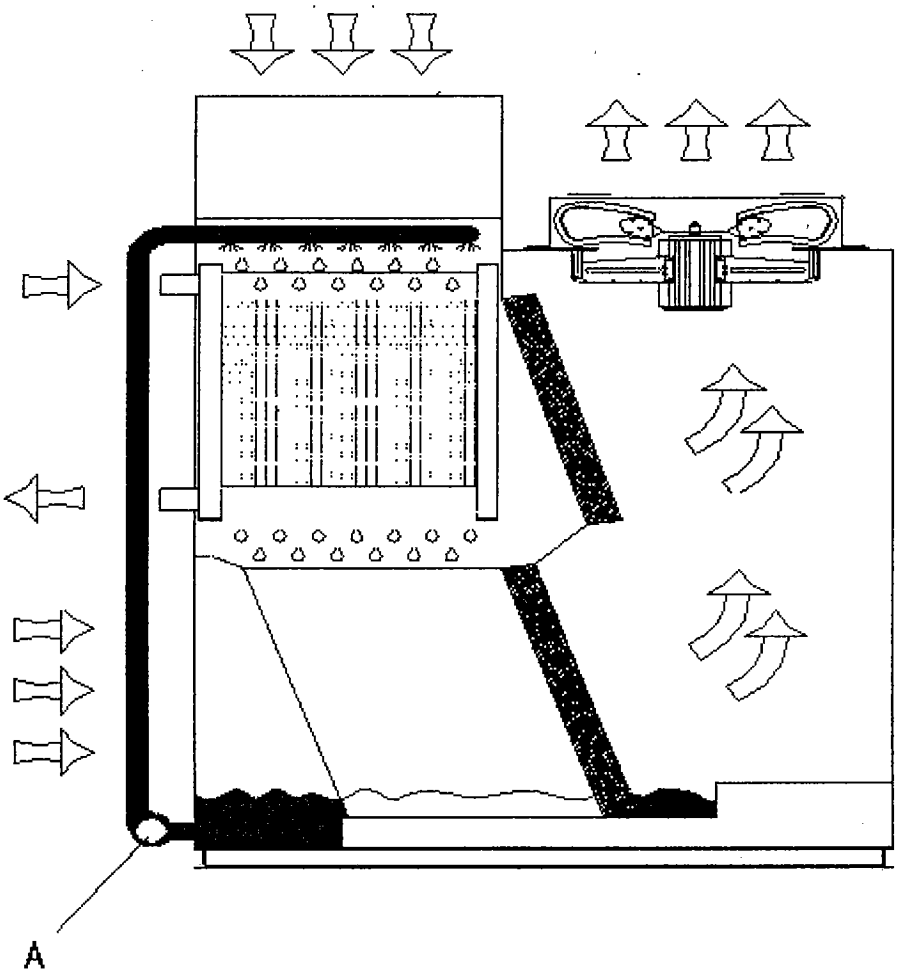


图 1

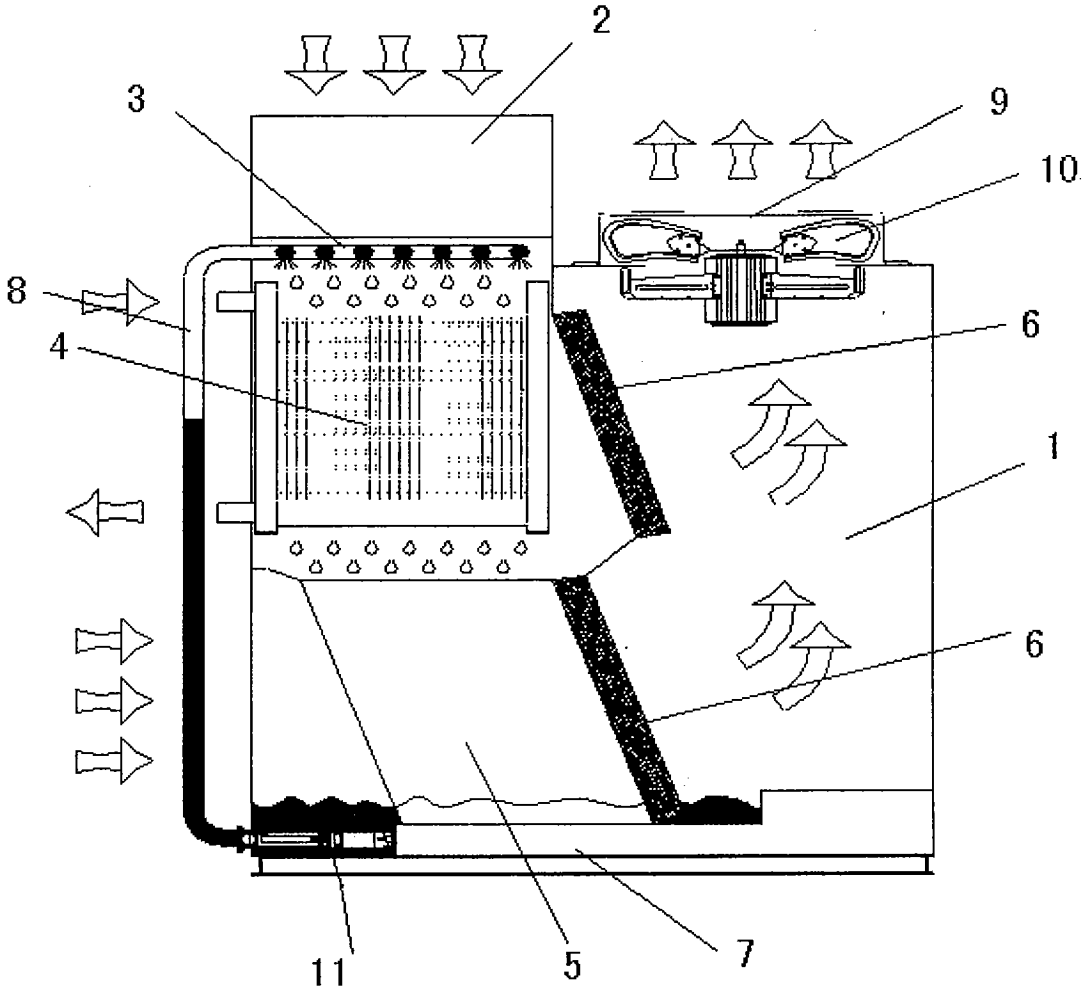


图 2